SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Secretaria Adjunta de Transparência — SEATRAN

PROJETO STC AGILIZA

Kick-off: Automação da Coleta de Dados com Tesauro Cidadão Integrado (TemaTres).

Poder Executivo Estadual do Maranhão — Maio de 2026

Pauta do Dia

1	2	3	4	5
Papéis no projeto Hub de inovação e responsabilidades - ACT Nº 08/2026 (013725123)	**Contexto e TemaTres** O papel do IBICT no projeto.	**O Supra-sumo** Mescla de funcionalidades aprovadas.	**Pilar Técnico** Economicidade e Open-Source.	**Roadmap** Próximas entregas

Papéis no Projeto



STC / SEATRAN

Regras de negócio, homologação e diretrizes de infraestrutura.



HUB DE INOVAÇÃO

Mentoria técnica, suporte na stack e garantia de qualidade do código.



BOLSISTAS

Execução, codificação, integração TemaTres e desenvolvimento do sistema.

Hub de inovação e responsabilidades - ACT Nº 08/2026 (013725123)

1. **DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - STC/MA**

a) Apresentar desafios institucionais, demandas ou problemas reais relacionados às suas áreas de atuação, que possam ser trabalhados no âmbito das jornadas formativas.

b) Indicar, preferencialmente, ao menos um(a) profissional de seu quadro para atuar como mentor técnico, participando de até duas sessões mensais de mentoria, com duração de 2 (duas) horas cada, com temas definidos em conjunto com o OXYGENI HUB/Uniceuma.

c) Indicar um ponto focal técnico para acompanhamento do projeto, com disponibilidade de 2h semanais para reuniões presenciais de acompanhamento do projeto;

d) Disponibilizar, quando necessário e observadas as normas de sigilo e proteção de dados, informações, dados anonimizados, documentos ou ambientes de teste que auxiliem no desenvolvimento das soluções.

e) Indicar servidor(es) ou equipe técnica para atuar como ponto focal institucional, responsável pelo acompanhamento das atividades decorrentes da parceria.

f) Participar das atividades de mentoria, acompanhamento e avaliação dos projetos desenvolvidos pelos estudantes.

g) Fornecer feedback técnico periódico acerca da evolução das soluções, contribuindo para o aprimoramento dos protótipos e produtos desenvolvidos.

h) Apoiar a validação, testes e eventual implementação piloto das soluções desenvolvidas, quando houver interesse institucional.

i) Colaborar com a divulgação institucional das ações decorrentes desta parceria, observadas as normas de comunicação institucional e de uso de marca.

Parágrafo primeiro - O Programa contempla a atuação de estudantes em squads multidisciplinares, sob mentoria técnica e acompanhamento pedagógico, para a elaboração de protótipos, provas de conceito (PoCs) e soluções aplicáveis aos processos institucionais da Secretaria de Transparência e Controle, com posterior etapa de desenvolvimento, implantação ou operação, mediante bolsas.

Parágrafo segundo – O Programa será realizado com o apoio Acadêmico e Científico do CEUMA, que definirá as equipes que desenvolverão os projetos, ficando a escolha do projeto vencedor a ser desenvolvido a cargo da Secretaria de Transparência e Controle.

Parágrafo terceiro – O Programa contempla a contratação de bolsistas que atuarão no programa, que ficará a cargo da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão-FAPEMA.

4.1.3 A OXYGENI HUB – AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DA UNIVERSIDADE CEUMA enquanto INSTITUIÇÃO DE ENSINO ficará encarregada de:

a) Selecionar os estudantes participantes das jornadas formativas, observando critérios acadêmicos, técnicos e de perfil compatíveis com os desafios propostos.

b) Coordenar e executar as trilhas de aprendizagem, atividades formativas, oficinas e mentorias necessárias ao desenvolvimento das soluções.

c) Designar mentores, orientadores e equipe técnica responsável pelo acompanhamento pedagógico e metodológico dos estudantes.

d) Disponibilizar espaço físico, infraestrutura tecnológica e ferramentas necessárias ao desenvolvimento das atividades e projetos.

e) Promover a aplicação de metodologias ágeis, sprints de desenvolvimento e acompanhamento sistemático das equipes (squads) multidisciplinares.

f) Realizar o acompanhamento técnico e pedagógico das atividades desenvolvidas, garantindo a qualidade e a aderência das soluções aos desafios propostos.

g) Elaborar relatórios de acompanhamento e resultados das jornadas formativas, compartilhando-os com a Secretaria de Estado da Transparência e Controle – STC/MA.

h) Emitir certificação de participação aos estudantes que concluírem as etapas previstas nas jornadas formativas.

i) Assegurar boas práticas relacionadas à confidencialidade das informações, à ética acadêmica e ao uso responsável de dados utilizados no âmbito da parceria.

Padronização via IBICT

O TemaTres é o software indicado pelo IBICT para gestão de tesauros. No STC Agliza, ele não é apenas um repositório de termos,

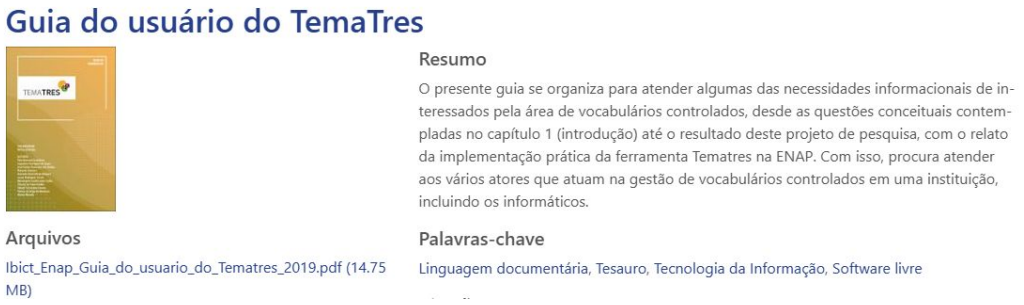
é o motor semântico da coleta de dados e informações de Transparência.

O que a API nos entrega:

- Serviços terminológicos nativos via URL.
- Retorno de dados estruturados (JSON / XML).
- Descritores prontos para consumo imediato.

Objetivo na Coleta:

Padronizar o vocabulário da transparência ativa. O órgão não "digita o que quer", ele responde com base nos descritores do Tesauro Cidadão.


Guia do usuário do TemaTres

Resumo

O presente guia se organiza para atender algumas das necessidades informacionais de interessados pela área de vocabulários controlados, desde as questões conceituais contempladas no capítulo 1 (introdução) até o resultado deste projeto de pesquisa, com o relato da implementação prática da ferramenta Tematres na ENAP. Com isso, procura atender aos vários atores que atuam na gestão de vocabulários controlados em uma instituição, incluindo os informáticos.

Arquivos

Ibict_Enap_Guia_do_usuario_do_Tematres_2019.pdf (14.75 MB)

Palavras-chave

Linguagem documentária, Tesauro, Tecnologia da Informação, Software livre

MESCLA DE FUNCIONALIDADES DESEJADA

	com acesso rapido a detalhes de cada registro.
Ranking de Qualidade	Classificacao dos orgaos por indice de qualidade (confiabilidade, consistencia e adocao de sugestoes da IA), exibido no Dashboard e no painel do orgao.
Notificações STC	Central de alertas para o administrador STC com avisos de inconsistencias graves, dados pendentes, resumos de ciclo e atualizacoes do Tesauro.
Painel do Órgão (Meu Painel)	Dashboard personalizado para o usuario do orgao com suas metricas de envio, qualidade dos dados, pontuacao gamificada e posicao no ranking.
Envio por Upload de Arquivo	Fluxo guiado de 5 etapas para envio de arquivos CSV, XLSX, JSON ou imagens, com analise automatica por IA antes da confirmacao final.
Preenchimento por Formulario	Opcao de envio estruturado com preenchimento direto na plataforma, de forma guiada e com validacao em tempo real.

Funcionalidade	Descrição
Integração via API	Canal tecnico REST para envio automatizado de dados por sistemas externos dos orgaos, sem necessidade de intervencao manual.
Seleção de Tipo de Dado	Segunda etapa do fluxo de envio onde o usuario escolhe a categoria de dado a ser enviado, vinculada ao Tesauro MA Transparente.
Upload com drag-and-drop	Componente de upload de arquivo com suporte a arrastar e soltar, aceitando multiplos formatos: CSV, XLSX, JSON, JPG e PNG.
Verificação Inteligente por IA	Analise automatica do arquivo enviado com classificacao do tipo de dado, nivel de confianca e avaliacao de qualidade (organizacao, completude, padronizacao).
Detecção automática de inconsistências	Identifica automaticamente erros, duplicidades, ausência de informações e divergências nos dados enviados, auxiliando na validação e melhoria da qualidade das informações. (incluido na verificação por IA)
Classificação automática por IA	Utiliza inteligência artificial para categorizar e interpretar documentos e dados enviados, agilizando o processamento e a organização das informações.
Organização automática de documentos/dados	Estrutura e distribui automaticamente os dados recebidos em categorias e fluxos apropriados dentro do sistema, reduzindo trabalho manual e retrabalho.

Alessandra Aguiar
14:03 Hoje
adicionar funcionalidade ao do ENZO

Alessandra Aguiar
14:03 Hoje
adicionar funcionalidade ao do ENZO

Alessandra Aguiar
14:04 Hoje
adicionar funcionalidade ao do ENZO

Alessandra Aguiar
14:05 Hoje
acho interessante, mas preciso entender melhor

Ariel Asafe
14:27 Hoje
Essa Integração via API permite que sistemas externos dos órgãos (Sei, Whatsapp , email....) enviem dados automaticamente para a plataforma/sistema, sem necessidade de preenchimento manual.
Através dessa integração, as informações são transmitidas de forma padronizada e segura diretamente para o núcleo central do sistema (Tesauro), onde passam pelo mesmo processo de validação, verificação inteligente e organização aplicado aos demais métodos de envio.
Na prática, isso possibilita que diferentes sistemas "conversem" com a plataforma da STC de forma

Stack e Ferramentas

Princípio da Economicidade

O projeto deve ter **custo zero de licenciamento**. Todas as tecnologias devem ser Open-Source.

- **Linguagem/Framework:** Definir com o Hub (conforme catálogo STC).
- **Banco de Dados:** PostgreSQL.
- **OCR:** Tesseract OCR (Código Aberto).
- **TemaTres:** Integração via API Rest nativa.



Arquitetura
On-Premise
(Infraestrutura Própria)

O projeto STC Agiliza deve ser desenvolvido com custo zero de licenciamento. Esta é uma premissa inegociável que visa a sustentabilidade do software no ambiente público.

Utilizar frameworks de licença livre (MIT/Apache) definidos em conjunto com o Hub.

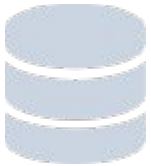
Foco: Servidor e Dados

Configuração do TemaTres

- **DIA 1-2** **Instalação do Servidor:** Setup da LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) e deploy do TemaTres em ambiente de homologação.
- **DIA 3-4** **Carga Terminológica:** Cadastro manual dos descritores para os assuntos e objetos de Transparência.
- **DIA 5** **Validação de API:** Homologação dos endpoints nativos para garantir a entrega de JSON estruturado ao coletor.

Objetivo Técnico

Garantir que o "Cérebro" do sistema esteja operando e alimentado antes do início da codificação da interface.



STATUS: PENDENTE

AVISO CRÍTICO: O desenvolvimento do Coletor está bloqueado até que o servidor TemaTres forneça a resposta de API dos primeiros termos.

Foco: Integração e OCR

O Coletor em Ação

- **DIA 6-9** **Lógica de Consumo:** Implementação do "Funil Invertido" - o sistema busca campos e tipos direto da API do TemaTres.
- **DIA 10-12** **Setup Tesseract:** Instalação local da biblioteca de OCR e testes de leitura de tabelas em documentos PDF/Imagem.
- **DIA 13-15** **MVP 0.1:** Interface funcional de Chatbot que "enxerga" e carrega os termos cadastrados na Semana 1.

Metas de Desenvolvimento

- Conexão REST estável.
- Leitura de imagem via OCR local.
- Persistência de rascunhos em BD.



STATUS: PLANEJADO

6 API

8 BD

10 OCR

12 UX

15 MVP

Marcos da Sprint 0

Ambiente

- ✔Servidor TemaTres operando via Web.
- ✔Repositório de código configurado com o Hub.

Dados

- ✔Vocabulário de Transparência carregado.
- ✔API enviando termos em tempo real.

Funcional

- ✔Protótipo de Coleta integrado com Tesauro.
- ✔Validação inicial de OCR local aprovada.

PRÓXIMA ETAPA:
Módulo de Gamificação e Ranking de Transparência

Roadmap: Do Kick-off à revisão

Semana 1 - 20/05 - 26/05

HOJE: 20/05 - KICK-OFF

- **Instalação LAMP Stack:** Configuração do servidor TemaTres do zero.
- **Carga Terminológica:** Cadastro dos descritores.
- **Teste de API:** Validação de saída JSON para o coletor.

Semana 2 - 27/05 - 02/06

- **Back-end Coletor:** Implementação da lógica de consumo da API (Funil Invertido).
- **Setup OCR:** Instalação local do Tesseract e testes de leitura.
- **Modelagem BD:** Estrutura de histórico e reenvio automático.

Semana 3 - 03/06 - 09/06

04/06 — FERIADO (CORPUS CHRISTI)

- **Front-end Base:** Interface do Chatbot e Painel Lateral de Conformidade.
- **Dashboard:** Visualização dos 5 status e lógica do Ranking.
- **Consolidação:** Preparação do MVP 0.1 para revisão.

10/06 - REUNIÃO STATUS (10H)

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

CATÁLOGO DE TECNOLOGIAS

SEATRAN / STC - Versão 2026

Para mais informações, clique aqui

01. DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

BACKEND & DADOS

Linguagem: PHP 8.1 / 8.2
Framework: Laravel 10 / 12
Banco de Dados: PostgreSQL (Padrão v17)

INFRAESTRUTURA (DEVOPS)

Containers: Docker (Ambientes isolados)
Gestão: Portainer (Monitoramento HML/PRD)

INTERFACE (FRONT-END)

Padrão: Bootstrap (Legados/Portal)
Novo: Tailwind CSS Autorizado

REDE E VERSIONAMENTO

Gateway: Traefik v3.6 (Proxy Reverso)
Código: GitLab (Repositório Interno)

02. ARQUITETURA E SISTEMAS EM PRODUÇÃO

SEGURANÇA E IDENTIDADE

Padrão: Keycloak 23 (IAM / SSO)
Transição: Substituição gradativa da API Laravel Transitória por autenticação centralizada.

DIRETRIZ ARQUITETURAL

Microsserviços: Migração do monolito APP para serviços independentes.
Novo: Todo projeto deve integrar-se ao Keycloak.

SISTEMAS HOMOLOGADOS

Sistema	Stack
Keycloak	Docker / Java
N8N	Docker

RESUMO OBRIGATÓRIO

"Microsserviços + PostgreSQL + Docker + GitLab + Keycloak"

DÚVIDAS?

Bom trabalho a todos os envolvidos
:)

Secretaria de Transparência e Controle do Maranhão — SEATRAN